

Dosimetria per terapie a cattura neutronica

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è simulare, tramite il software SRIM, alcuni decadimenti di cattura neutronica usati in ambito medico, così da poter studiare la dose assorbita.

2 Materiali e Metodi

2.1 Strumentazione utilizzata

L'unico strumento utilizzato è il software SRIM per simulare i vari casi studiati.

2.2 Procedura sperimentale

Si sono studiati 3 casi di cattura neutronica:

- BNCT (Boron Neutron Capture Therapy): $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha$ (b.r. 6%) e $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha + \gamma$ (b.r. 94%)
- LiNCT (Lithium Neutron Capture Therapy): $^6\text{Li} + \text{n} \longrightarrow ^3\text{H} + \alpha$
- Nitrogen Neutron Capture: $^{14}\text{N} + \text{n} \longrightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$

In tutti e tre i casi per calcolare la dose su SRIM si è supposto che la cattura neutronica fosse già avvenuta e si è calcolato solo il contributo dei prodotti di reazione. Le cellule sono state modellate come cubi di lato 10 μm costituiti da tessuto "*Skin, human (W&W type 1)*", caricato dalle librerie di SRIM, con una densità di $1.09 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Tramite i dati simulati da SRIM per i singoli eventi, si è ricavata l'energia depositata nelle zone d'interesse così da poter calcolare la dose assorbita ($\frac{E_{tot}}{m}$) dalla cellula sorgente e da una cellula limitrofa. Questo calcolo delle dosi è stato ripetuto analizzando tre diversi scenari variando la posizione in cui si assume sia avvenuto il decadimento:

- Sulla superficie esterna della cellula sorgente.
- Al centro della cellula sorgente.
- In posizioni casuali all'interno della cellula sorgente, per modellare in modo più realistico come avvengono i decadimenti.

Nella seguente tabella sono riportati volumi e masse utilizzate per il calcolo della dose nei vari casi:

	Cellula Sorgente		Cellula Limitrofa	
	Volume [cm ³]	Massa [kg]	Volume [cm ³]	Massa [kg]
Superficie / Casuale	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}
Centro	5.00×10^{-10}	5.45×10^{-13}	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}

Tabella 1: Volumi e masse cellulari di riferimento per i diversi scenari di simulazione.

3 Grafici e Tabelle

Nei seguenti paragrafi sono riportate le tabelle con le dosi assorbite dalla cellula sorgente e da quella limitrofa nei vari casi studiati.

3.1 Decadimenti sulla superficie della cellula sorgente

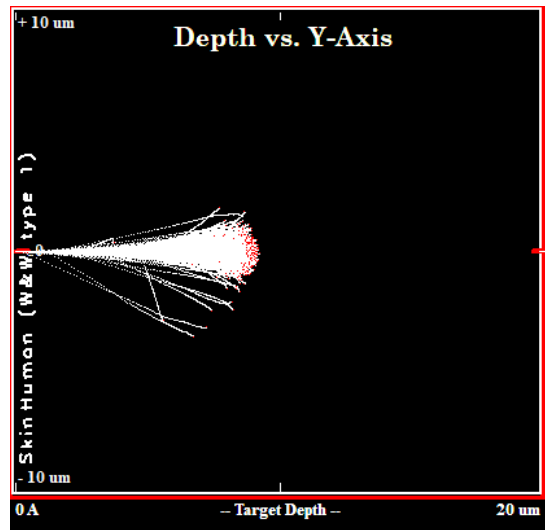


Figura 1: Esempio di simulazione delle traiettorie restituita da SRIM

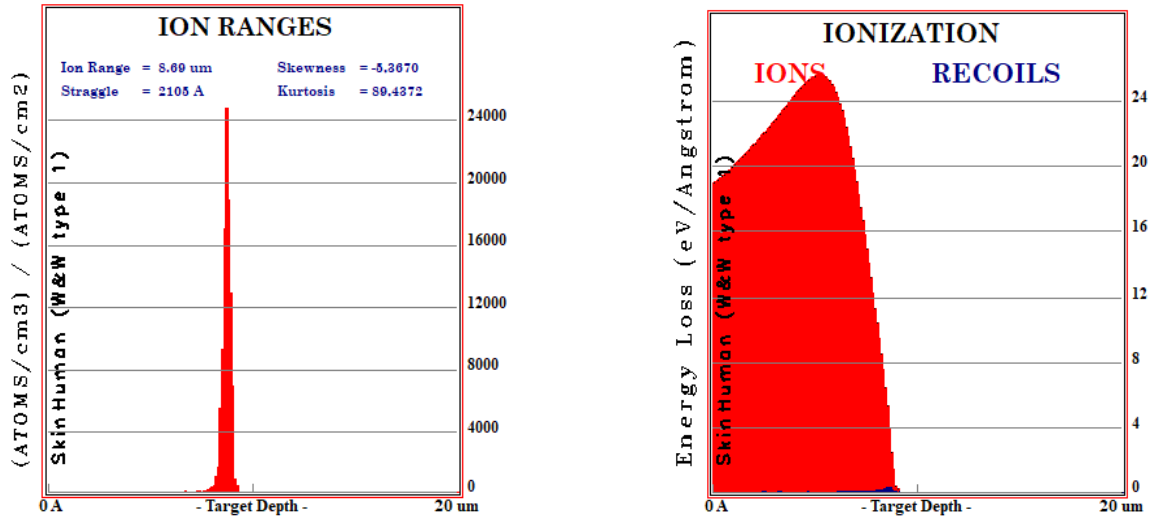


Figura 2: Esempi di plot restituiti da SRIM per Range e Ionization

		Cellula sorgente	Cellula limitrofa
		Dose [Gy]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	2.60×10^{-1}	0
	<i>Litio</i>	1.44×10^{-1}	0
Boro 94%	α	2.14×10^{-1}	0
	<i>Litio</i>	1.19×10^{-1}	0
Litio	α	2.98×10^{-1}	1.5×10^{-3}
	<i>Tritone</i>	4.41×10^{-2}	4.79×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	8.43×10^{-2}	1.22×10^{-3}
	<i>Carbonio</i>	3.24×10^{-3}	0

3.2 Decadimenti al centro della cellula sorgente

		Cellula sorgente		Cellula limitrofa
		Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	3.22×10^{-1}	6.11×10^{-1}	9.85×10^{-2}
	<i>Litio</i>	2.88×10^{-1}		0
Boro 94%	α	3.38×10^{-1}	5.84×10^{-1}	4.17×10^{-2}
	<i>Litio</i>	2.39×10^{-1}		0
Litio	α	2.94×10^{-1}	3.38×10^{-1}	1.52×10^{-1}
	<i>Tritone</i>	4.33×10^{-2}		4.59×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	6.44×10^{-2}	7.09×10^{-2}	5.33×10^{-3}
	<i>Carbonio</i>	6.49×10^{-3}		0

3.3 Decadimenti casuali all'interno della cellula sorgente

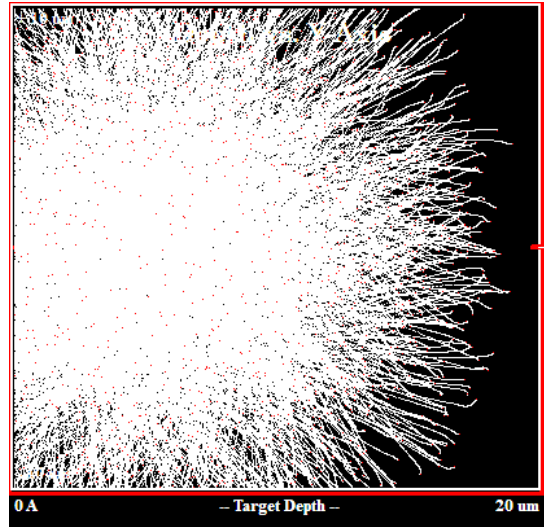


Figura 3: Esempio di simulazione delle traiettorie restituita da SRIM con simulazione Monte Carlo

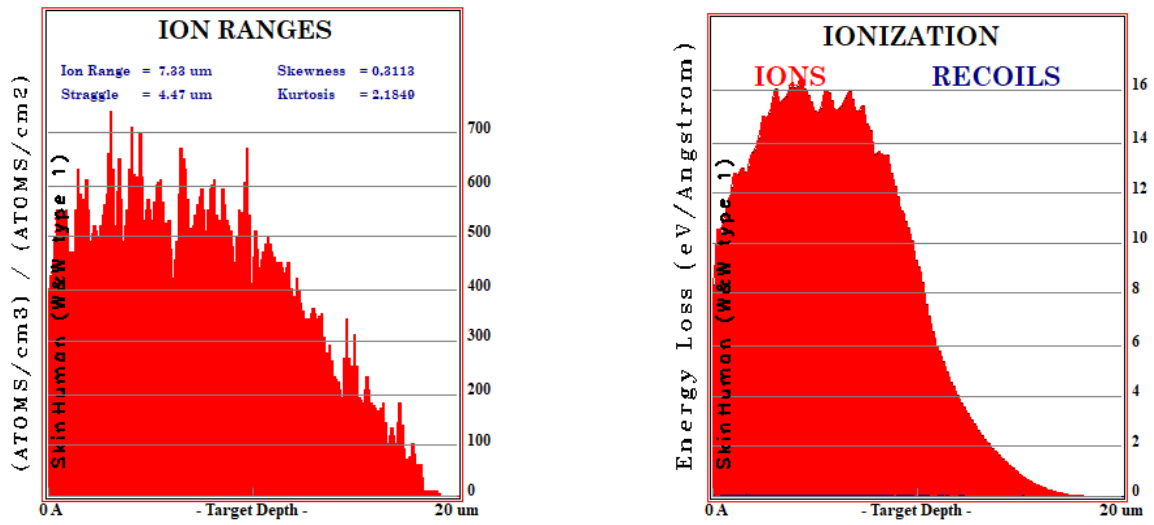


Figura 4: Esempi di plot restituiti da SRIM per Range e Ionization con simulazione Monte Carlo

		Cellula sorgente	Cellula limitrofa
		Dose [Gy]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	2.04×10^{-1}	1.28×10^{-1}
	<i>Litio</i>	1.32×10^{-1}	7.27×10^{-2}
Boro 94%	α	1.78×10^{-1}	1.08×10^{-1}
	<i>Litio</i>	1.14×10^{-1}	5.83×10^{-2}
Litio	α	2.22×10^{-1}	1.49×10^{-1}
	<i>Tritone</i>	9.29×10^{-2}	7.86×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	6.09×10^{-2}	4.10×10^{-2}
	<i>Carbonio</i>	3.28×10^{-3}	1.60×10^{-3}

4 Conclusioni

Per simulare il decadimento in posizioni casuali all'interno della cellula sorgente si è realizzata una simulazione Monte Carlo con generazione di variabili casuali tramite C++; tali variabili sono poi state normalizzate e inserite manualmente in SRIM come coordinate di riferimento per ogni nucleo. Dai dati ottenuti si può osservare chiaramente la dipendenza del deposito di energia rispetto alla posizione in cui avvengono i decadimenti e al tipo di nucleo prodotto. Se il decadimento avviene al centro della cellula o sulla sua superficie, i frammenti prodotti più pesanti (come gli ioni di litio e carbonio) depositano quasi interamente la loro energia all'interno del volume della cellula sorgente, rilasciando una dose nulla o trascurabile alla cellula limitrofa. Al contrario nuclei più leggeri, quali tritone e protone, dimostrano maggior potere penetrante e riescono a rilasciare dose anche alla cellula limitrofa. Il modello con simulazione Montecarlo mostra invece, come atteso, una maggior dispersione dell'energia con conseguente aumento della dose assorbita dalle cellule limitrofe rispetto ai casi precedenti. Infine confrontandosi con i valori forniti si osserva un buon accordo dei dati sperimentali.